

2026 世界杯扩军背景下的赛事公平性与效率优化

涉及方法：组合优化 · 博弈论 · 动态系统 · 鲁棒优化 · 多目标决策 · 网络级联分析

难度级别：竞赛题（具有研究性特征）

1. 背景

2026 年 FIFA 世界杯将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办，参赛队伍从 32 支扩军至 48 支，80 场比赛分布在北美 16 个城市，横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，历时约 39 天。各主办城市在温度、湿度、海拔和基础设施方面差异显著（附录 A），与 2022 年卡塔尔“单城圈”模式形成鲜明对比。

扩军带来的核心挑战在于：地理分散性、气候差异性和赛制变化性三个因素的叠加，可能通过影响球队体能状态和策略激励，使竞技结果偏离纯粹的实力对比。同时，多城市办赛意味着数百万球迷需要跨国、跨城市流动，这一维度在以往的赛事建模中常被忽视。FIFA 需要一个系统性的量化分析框架。你的团队需要完成这一工作。

2. 研究目标与框架

本问题的总体目标是：在 **多国联办** 和 **48 队新赛制** 的约束下，建立从公平性定义、赛程优化到综合决策的完整建模链。公平性在本问题中被定义为一个四级层次结构：

公平性层次结构

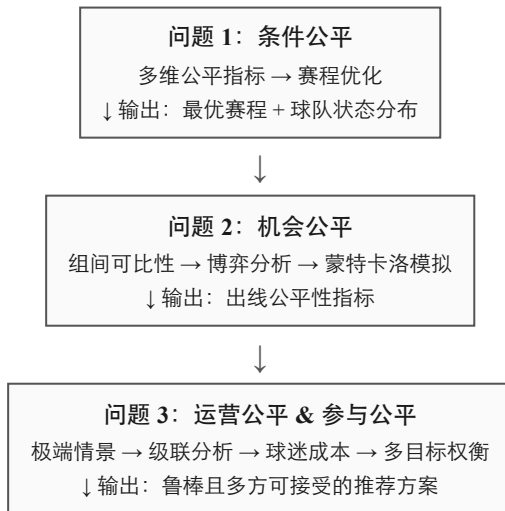
Level 1 — 条件公平：各队在旅行负担、气候暴露和恢复时间上的均等程度（问题 1）

Level 2 — 机会公平：不同小组之间出线难度的可比性，以及强弱队获得相似竞争环境的程度（问题 2）

Level 3 — 运营公平：各主办城市在赛事负荷和成本分担上的均衡程度（问题 3）

Level 4 — 参与公平：球迷接近比赛的可达性和成本差异——世界杯不只属于球队（问题 3）

四个层次之间存在递进和反馈关系：条件不公平（Level 1）使部分球队以更低的体能状态进入比赛，可能放大机会不公平（Level 2）；运营约束（Level 3）和球迷分布（Level 4）反过来限定条件公平可达到的上界。你需要依次解决以下三个衔接问题：



3. 问题

一、条件公平：多维指标构建与赛程优化。

研究目标：定义并量化各队在赛程中所承受的“条件负担”，据此建立小组赛赛程优化模型。

输入：16 个主办城市的地理坐标、时区、温度、湿度和海拔数据（附录 A）；球队分组方案（自定或基于 FIFA 排名随机生成）。

输出：一个具体的 72 场小组赛赛程方案；48 支球队的条件公平性分布；与集中办赛模式的定量对比。

具体任务：

1. **构建旅行负担指标。**考虑相邻比赛城市间的球面距离、时区变化的方向与幅度（向东飞行通常比向西飞行对生理节律的干扰更大）。你可为各因素分配权重或采用数据驱动的方式确定其相对重要性。
2. **构建气候暴露指标。**基于温度和湿度数据，综合为一个热应力指标（可使用 Heat Index 或 WBGT）。将海拔因素纳入气候暴露而非旅行负担：高海拔通过影响最大摄氧量 (VO_{2max}) 对运动表现产生影响，参考文献中的经验公式对其进行量化。
3. **构建恢复充分性指标。**量化两场比赛之间的间隔天数对球队状态恢复的影响。间隔越短，恢复越不充分。
4. **合成综合状态指标。**将以上三维度合成为一个反映球队“状态”（可理解为体能水平、疲劳程度或综合竞技状态）的综合指标。你可以建立**动态演化模型**（状态随赛程推进因旅行和比赛而消耗、因休息而恢复），也可采用**累积损失函数**或其他合理方法。需论证所选方法的合理性并说明参数来源。
5. **求解赛程优化模型。**约束条件：同组四队两两对阵；每队两场比赛之间至少间隔 3 天；同一天同一城市不超过 2 场比赛；每队的三场小组赛安排在至少两个不同城市。你的目标可以是最小化 48 支球队的终态差异（追求公平），或最大化全体球队的平均终态（追求效率），或两者兼顾。讨论这两种目标之间的权衡。
6. **对标分析。**将你的多国联办方案中各队的条件负担与 2022 年卡塔尔世界杯的集中办赛模式进行定量比较。

二、机会公平：赛制规则、组间可比性与策略博弈分析。

研究目标：评估 48 队新赛制下，不同小组的出线难度是否可比，以及积分规则是否激励偏离实力排序的竞技行为。

输入：问题一输出的赛程方案及球队状态分布；球队实力参数（附录 B 的方法估计）；FIFA 积分规则。

输出：两种积分制下的出线公平性对比；组间出线难度差异的量化度量；对 FIFA 的政策建议。

具体任务：

1. **组间可比性分析。**12 个小组的出线难度是否一致？一支中等实力的球队被分入不同小组，其出线概率是否存在系统性差异？请提出一个度量组间出线难度差异的指标。这一维度——即不同小组的竞争环境是否可比——是我们所称的“机会公平”的核心。
2. **博弈论建模。**小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分、平 1 分、负 0 分），12 个小组的前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级。在小组最后一轮，部分球队可能已知“平局即可出线”。构造具有代表

性的收益矩阵，分析是否存在偏离“全力争胜”的纳什均衡。比较 3-1-0 制与历史上的 2-1-0 制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分）在这一情境下的表现。你的结论需要严格的数学支撑。

3. **蒙特卡洛模拟。**将问题一中的球队状态差异纳入实力评估。设计不少于 10^4 次独立仿真，比较两种积分制在以下指标上的表现：实力排名前 8 的球队小组出局的概率；出线结果与“按实力排名的理想结果”之间的 Kendall τ 相关系数；最后一轮比赛的预期总进球数。
4. **灵敏性分析。**讨论你的结论对状态衰减系数、球队实力参数估计方法以及小组抽签随机性的依赖程度。

三、运营公平、参与公平与鲁棒决策。

研究目标：(a) 检验赛程方案在极端扰动下的鲁棒性及扰动的级联传播效应；(b) 将球迷参与成本纳入考量；(c) 在公平性、运营成本、球迷可达性和鲁棒性之间进行多目标权衡。

输入：问题一的最优赛程；问题二的出线公平性指标；城市容量与交通数据（附录 A + 合理假设）；各主办城市间的球迷交通成本估计。

输出：极端情景下的赛程鲁棒性评估（含级联分析）；帕累托前沿；一组面向不同利益方的推荐备选方案。

具体任务：

1. **极端情景鲁棒分析与级联效应。**定义至少两种合理的极端情景（例如：某城市在比赛日遭遇 38°C 以上高温，迫使当日比赛推迟；某区域的雷暴天气导致两个城市之间的航班大面积取消）。分析赛程方案在这些情景下的表现，并使用明确的指标来度量鲁棒性，例如：需要调整的比赛场次数、调整造成的总延迟天数、调整后条件公平性指标的损失幅度。特别地，请分析级联效应——一个城市的扰动是否会通过赛程网络传播到其他城市？如果一场比赛的推迟迫使后续比赛顺延，最终将有多少场比赛受到影响？是否需要预留“缓冲日”来阻断级联传播，其代价是什么？
2. **球迷参与公平性。**世界杯不只属于球队，也属于球迷。请提出一个量化指标来衡量不同主办城市球迷观看比赛的可达性和成本差异（可考虑球迷在不同城市间的交通距离、不同场馆的平均门票价格区间、多城市观赛的累计成本等）。分析你的赛程方案是否对某些城市的球迷系统性不利。将这一指标作为优化目标之一纳入下一项任务的多目标模型中。
3. **多目标优化与帕累托分析。**引入运营约束：对每个主办城市，基于场馆容量和合理的交通假设，定义比赛日“负荷”上限。建立多目标优化模型，目标至少包含：条件公平性（Level 1）、机会公平性（Level 2）、运营总成本（正比于赛事持续天数与城市负荷峰值）、球迷参与公平性（Level 4），可进一步纳入鲁棒性指标。求解帕累托前沿，分析各目标之间的替代弹性。
4. **多利益方决策框架。**FIFA 执委会的成员来自不同背景——体育官员强调竞技公平，商业代表关注收入和转播，主办城市政府关注安全和财政负担，球迷组织关注观赛成本。基于帕累托前沿，设计一种多准则决策方法（如加权和法、层次分析法或 ϵ -约束法），产出一组有代表性的备选方案，并论证你的方法如何帮助不同利益方达成共识。

4. 术语

条件公平 (Conditional Fairness) 各队在旅行负担、气候暴露和恢复时间上的均等程度。条件不公平源自赛程安排的地理和气候差异。

机会公平 (Opportunity Fairness) 不同小组之间出线难度的可比性，以及强弱队获得相似竞争环境的程度。机会不公平体现为分组差异被赛制放大。

运营公平 (Operational Fairness) 各主办城市在赛事负荷和成本分担上的均衡程度。

参与公平 (Participation Fairness) 不同城市球迷接近比赛的可达性和成本差异。世界杯不只属于球队，也属于球迷。

WBGT / Heat Index 综合温度和湿度量化热应力的指标。WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) 被 FIFA 用于评估高温比赛风险。

状态 (State) 反映球队当前体能水平、疲劳程度或综合竞技状态的变量。状态因旅行和比赛而衰减，因休息而恢复。

动态状态模型 将状态描述为随时间演化的状态变量的建模方法。

累积损失函数 将赛程中的各项消耗累加为单一损失值的方法，不显式引入时间演化。

级联效应 (Cascade Effect) 局部扰动通过网络结构传播，引发连锁反应，最终影响范围远超初始扰动的现象。

3-1-0 积分制 胜 3 分、平 1 分、负 0 分。1994 年起施行。

2-1-0 积分制 胜 2 分、平 1 分、负 0 分。1994 年前使用。

帕累托前沿 多目标优化中，无法在不损害其他目标的前提下改善任一目标的解的集合。

5. 数据与资源

以下数据为建模所需的基础输入。团队可查找补充数据并注明来源；无法精确获取的数据允许基于合理假设建模，但须明确陈述假设并论证合理性。

附录 A：主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	6月均湿	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	75%	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	70%	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	72%	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	68%	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	55%	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	60%	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	65%	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	75%	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	65%	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	70%	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	72%	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	78%	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	72%	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	71%	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	69%	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	70%	10 m

注：球面距离使用 Haversine 公式。温度与湿度数据可使用 Heat Index 或 WBGT 综合为热应力指标 (Mohr et al., 2012)。海拔对运动表现的影响可参考 Levine et al. (2015)。

附录 B：球队实力估计 参赛队伍参考 FIFA 世界排名分为 4 档。进攻/防守强度参数可采用 Dixon & Coles (1997) 的双泊松模型进行极大似然估计。历史数据可从 Kaggle 国际足球数据集获取。

附录 C：推荐数据来源

- FIFA 官网 — 历史比赛结果与球队排名；
- Kaggle — 国际足球比赛数据集（1872 年至今）；
- NOAA / Weather Underground — 各城市 6–7 月历史逐日气温与湿度；
- OpenFlights — 机场坐标与城市间飞行距离；
- 各主办城市交通与旅游公开数据 — 市内交通容量、酒店价格区间（用于球迷成本估计）。

6. 提交要求

提交一份完整的建模论文，包含：不超过一页的摘要；针对上述三个问题的完整建模过程（假设与论证、符号体系、模型推导、求解方法与结果分析）；灵敏度分析与鲁棒性讨论；模型的优点、局限与改进方向；参考文献（格式自选但须统一）；关键代码或推导细节可作为附录。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1): 1–19, 2010.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2): 265–280, 1997.
3. Csató, L. *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan, 2021.
4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5): 641–651, 2012.
5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1): 190–198, 2009.
6. Markowitz, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1): 77–91, 1952.
7. Mohr, M., Nybo, L., Grantham, J., & Racinais, S. Physiological responses and physical performance during football in the heat. *PLoS ONE*, 7(6): e39202, 2012.
8. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1): 76–84, 2015.
9. Buldyrev, S. V., Parshani, R., Paul, G., Stanley, H. E., & Havlin, S. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. *Nature*, 464(7291): 1025–1028, 2010.
10. Gini, C. *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.